

《大学物理 (1)》期末考试卷 (B) 答卷 2012.6.6

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

一、单选题【每小题 2 分，共计 30 分】：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	D	D	C	D	B	A	C	B	B	C	B	A	C	A	C

二、填空题【共 10 题，每题 3 分，共计 30 分】

1. 48 m/s^2 6. $\varepsilon_0/\varepsilon$
2. 24 m/S 7. $\frac{\sqrt{2}}{2} BIS$
3. $\frac{1}{2} J\omega^2$ 8. 0
4. $q/24\varepsilon_0$ 9. 0.5
5. 0 10. $\sqrt{2}C/2$ 或 $0.707C$

三、计算题【本题 10 分】

$$(1) F = -kv = m \frac{dv}{dt} \quad (1\text{分}) \quad (2) \text{最大深度: } v=0 \quad (1\text{分})$$

$$\text{分离变量并积分: } m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = mv \frac{dv}{dx} = -kv \quad (2\text{分})$$

$$\int_0^v \frac{dv}{v} = -k \int dt \quad (2\text{分}) \quad \text{分离变量并积分, 有 } \int_0^v dv = -\frac{k}{m} \int dx \quad (2\text{分})$$

$$\text{解得: } v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t} \quad (1\text{分})$$

$$\text{解得 } x = \frac{m}{k} v_0 \quad (1\text{分})$$

四、计算题【本题 10 分】

冲击过程，系统角动量守恒 (2 分) , $mv \cdot \frac{2}{3}L = mv' \cdot \frac{2}{3}L + J\omega$ (5 分)

$$v' = \frac{2}{3}L\omega \quad (1\text{分})$$

$$\text{得出 } \omega = \frac{2mv}{\frac{4}{3}mL + ML} \quad (2\text{分})$$

五、计算题【本题 10 分】

达到静电平衡。(1 分)

$$\oint D \cdot ds = \sum_i q_i \quad (2\text{分})$$

$$E=0 \quad 0 < r < R_1 \quad (1\text{分})$$

$$E = Q_1 / 4\pi\varepsilon_1 r^2 \vec{e}_r \quad R_1 < r < R_2 \quad (1\text{分})$$

$$E = Q_1 / 4\pi\varepsilon_2 r^2 \vec{e}_r \quad R_2 < r < R_3 \quad (1\text{分})$$

$$E = Q_1 + Q_2 / 4\pi\varepsilon_0 r^2 \vec{e}_r \quad R_3 < r < \infty \quad (1\text{分})$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot dr = \int_{R_1}^{R_2} E dr \quad (2\text{分}) = Q_1 / 8\pi\varepsilon_1 (1/R_1 - 1/R_2) + Q_2 / 8\pi\varepsilon_2 (1/R_2 - 1/R_3) \quad (1\text{分})$$

六、计算题【本题 10 分】

(1) 以长直导线上一点为原点，水平向右建立 x 轴，(1 分)

长直导线右部平面内 $B = \mu_0 I / 2\pi x$ ，方向垂直于纸面。(2 分)

$$\phi = \int B \cdot ds \quad (1\text{分}) = \int_a^{a+b} B l dx \quad (1\text{分}) = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad (2\text{分})$$

$$(2) \varepsilon_i = \left| \frac{d\phi}{dt} \right| \quad (2\text{分}) = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} e^{-t} \ln \frac{a+b}{a} \quad (2\text{分})$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室_____物理_____命题教师_____命题时间 2012.05 使用学期 2011-2012 第二学期 总张数 1 张 教研室主任审核签字_____